# Protección de reflejo y backup en el clúster local

ONTAP 9

NetApp
March 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/s3-snapmirror/create-local-mirror-new-bucket-task.html on March 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Protección de reflejo y backup en el clúster local . . . . . 1
Crear una relación de mirroring para un bloque nuevo (clúster local) . . . . . 1
Crear una relación de mirroring para un bloque existente (clúster local) . . . . . 4
Toma de control y sirve datos desde el bloque de destino (clúster local) . . . . . 7
Restaurar un bloque a partir de la máquina virtual de almacenamiento de destino (clúster remoto) . . . . . 8

# Protección de reflejo y backup en el clúster local

## Crear una relación de mirroring para un bloque nuevo (clúster local)

Cuando crea nuevos bloques S3, puede protegerlos inmediatamente a un destino S3 SnapMirror en el mismo clúster. Puede reflejar datos en un bloque de una máquina virtual de almacenamiento diferente o en la misma máquina virtual de almacenamiento que el origen.

**Lo que necesitará**

- Se han completado los requisitos para las versiones de ONTAP, las licencias y la configuración de servidores S3.
- Existe una relación de paridad entre las máquinas virtuales de almacenamiento de origen y de destino.
- Los certificados DE CA se necesitan para las máquinas virtuales de origen y de destino. Puede usar certificados de CA autofirmados o certificados firmados por un proveedor de CA externo.

### Procedimiento de System Manager

1. Si esta es la primera relación SnapMirror de S3 para este equipo virtual de almacenamiento, compruebe que existen claves de usuario raíz para los equipos virtuales de almacenamiento de origen y de destino, y regenlas si no:
   a. Haga clic en **almacenamiento > Storage VMs** y, a continuación, seleccione la VM de almacenamiento.
   b. En la ficha **Configuración**, haga clic en En el icono S3.
   c. En la ficha **usuarios**, compruebe que hay una clave de acceso para el usuario raíz
   d. Si no lo hay, haga clic en Junto a **root**, haga clic en **regenerar clave**. No vuelva a generar la clave si ya existe.
2. Edite el equipo virtual de almacenamiento para agregar usuarios y usuarios a grupos, tanto en los equipos virtuales de almacenamiento de origen como de destino: Haga clic en **almacenamiento > Storage VMs**, haga clic en el equipo virtual de almacenamiento, seleccione **Configuración** y, a continuación, haga clic en En S3.

   Consulte "Añada usuarios y grupos de S3" si quiere más información.
3. Cree una política de SnapMirror de S3 si no tiene una existente y no desea usar la directiva predeterminada:
   a. Haga clic en **Protección > Descripción general** y, a continuación, en **Configuración de directivas locales**.
   b. Haga clic en Junto a **Directivas de protección**, haga clic en **Agregar**.
      - Escriba el nombre de la política y una descripción.
      - Seleccione el alcance de las políticas, el clúster o la SVM
      - Seleccione **Continuous** para las relaciones de SnapMirror de S3.
      - Introduzca los valores **acelerador** y **objetivo de punto de recuperación**.

4. Crear un bloque con la protección SnapMirror:
   a. Haga clic en **almacenamiento > Cuchos** y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
   b. Introduzca un nombre, seleccione el equipo virtual de almacenamiento, introduzca un tamaño y, a continuación, haga clic en **más opciones**.
   c. En **permisos**, haga clic en **Agregar**. Verificar permisos es opcional pero se recomienda.
      - **Principal** y **efecto**: Seleccione los valores correspondientes a la configuración del grupo de usuarios o acepte los valores predeterminados.
      - **Acciones** - Asegúrese de que se muestran los siguientes valores: `GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts`
      - **Recursos**: Utilice los valores predeterminados `(bucketname, bucketname/*)` u otros valores que necesite

        Consulte "Gestionar el acceso del usuario a bloques" para obtener más información sobre estos campos.
   d. En **Protección**, compruebe **Activar SnapMirror (ONTAP o nube)**. A continuación, introduzca los siguientes valores:
      - Destino
        - **OBJETIVO**: Sistema ONTAP
        - **CLUSTER**: Seleccione el cluster remoto.
        - **STORAGE VM**: Seleccione una VM de almacenamiento en el cluster remoto.
        - **Certificado de CA del SERVIDOR S3**: Copie y pegue el contenido del certificado fuente.
      - Origen
        - **Certificado de CA del SERVIDOR S3**: Copie y pegue el contenido del certificado de destino.

Marque **Utilice el mismo certificado en el destino** si está utilizando un certificado firmado por un proveedor de CA externo.

Si hace clic en **Configuración de destino**, también puede introducir sus propios valores en lugar de los valores predeterminados para el nombre del bloque, la capacidad y el nivel de servicio de rendimiento.

Al hacer clic en **Guardar**, se crea un nuevo bloque en el equipo virtual de almacenamiento de origen y se refleja en un nuevo bloque que se crea el equipo virtual de almacenamiento de destino.

## Procedimiento de la CLI

1. Si esta es la primera relación SnapMirror de S3 para esta SVM, compruebe que existen claves de usuario raíz para las SVM de origen y de destino y vuelva a regenerarlas si no:
   `vserver object-store-server user show`

   Compruebe que hay una clave de acceso para el usuario raíz. Si no lo hay, introduzca:
   `vserver object-store-server user regenerate-keys -vserver svm_name -user root`

   No vuelva a generar la clave si ya existe.

2. Cree bloques en las SVM de origen y destino:

`vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket bucket_name [-size integer[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment text] [additional_options]`

3. Añada reglas de acceso a las políticas de bloque predeterminadas tanto en las SVM de origen como de destino:

   `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name -bucket bucket_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions -principal user_and_group_names -resource object_store_resources [-sid text] [-index integer]`

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. Cree una política de SnapMirror de S3 si no tiene una existente y no desea usar la directiva predeterminada:
   `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous [-rpo integer] [-throttle throttle_type] [-comment text] [additional_options]`

   Parámetros:

   - `continuous` : El único tipo de política para relaciones SnapMirror de S3 (obligatorio).
   - `-rpo` – especifica el tiempo para el objetivo de punto de recuperación, en segundos (opcional).
   - `-throttle` – especifica el límite superior de rendimiento/ancho de banda, en kilobytes/segundos (opcional).

     **Ejemplo**

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. Instale los certificados de servidor de CA en la SVM de administrador:

   a. Instale el certificado de CA que firmó el certificado del servidor *source* S3 en la SVM de administración:
      `security certificate install -type server-ca -vserver admin_svm -cert-name src_server_certificate`

   b. Instale el certificado de CA que firmó el certificado del servidor *destination* S3 en la SVM de administración:
      `security certificate install -type server-ca -vserver admin_svm -cert-name dest_server_certificate`+ Si utiliza un certificado firmado por un proveedor de CA externo, sólo necesita instalar este certificado en la SVM de administrador.

      Consulte `security certificate install` manual para más detalles.

6. Cree una relación de SnapMirror de S3:
   `snapmirror create -source-path src_svm_name:/bucket/bucket_name -destination -path dest_peer_svm_name:/bucket/bucket_name, …} [-policy policy_name]`

   Puede usar una política que haya creado o aceptar la predeterminada.

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-bucket -destination-path vs1-dest:/vs1/bucket/test-bucket-mirror -policy test-policy
   ```

7. Compruebe que el mirroring está activo:
   `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

# Crear una relación de mirroring para un bloque existente (clúster local)

Puede empezar a proteger bloques de S3 existentes en el mismo clúster en cualquier momento; por ejemplo, si actualizó una configuración de S3 desde una versión anterior a ONTAP 9.10.1. Puede reflejar datos en un bloque de una máquina virtual de almacenamiento diferente o en la misma máquina virtual de almacenamiento que el origen.

**Lo que necesitará**

- Se han completado los requisitos para las versiones de ONTAP, las licencias y la configuración de servidores S3.
- Existe una relación de paridad entre las máquinas virtuales de almacenamiento de origen y de destino.
- Los certificados DE CA se necesitan para las máquinas virtuales de origen y de destino. Puede usar certificados de CA autofirmados o certificados firmados por un proveedor de CA externo.

## Procedimiento de System Manager

1. Si esta es la primera relación SnapMirror de S3 para este equipo virtual de almacenamiento, compruebe que existen claves de usuario raíz para los equipos virtuales de almacenamiento de origen y de destino, y regenlas si no:
   a. Haga clic en **almacenamiento > Storage VMs** y, a continuación, seleccione la VM de almacenamiento.
   b. En la ficha **Configuración**, haga clic en ✎ En el mosaico **S3**.
   c. En la ficha **usuarios**, compruebe que hay una clave de acceso para el usuario raíz.
   d. Si no lo hay, haga clic en ⋮ Junto a **root**, haga clic en **regenerar clave**. No vuelva a generar la clave si ya existe
2. Compruebe que el acceso de usuario y grupo es correcto tanto en las máquinas virtuales de almacenamiento de origen como de destino:
   - Haga clic en **almacenamiento > Storage VMs**, haga clic en la VM de almacenamiento, haga clic en **Configuración** y, a continuación, haga clic en ✎ En S3.

Consulte "Añada usuarios y grupos de S3" si quiere más información.

3. Cree una política de SnapMirror de S3 si no tiene una existente y no desea usar la directiva predeterminada:
   a. Haga clic en **Protección > Descripción general** y, a continuación, haga clic en **Configuración de directiva local**.
   b. Haga clic en → Junto a **Directivas de protección**, haga clic en **Agregar**.
      - Escriba el nombre de la política y una descripción.
      - Seleccione el alcance de las políticas, el clúster o la SVM
      - Seleccione **Continuous** para las relaciones de SnapMirror de S3.
      - Introduzca los valores **acelerador** y **objetivo de punto de recuperación**.
4. Compruebe que la política de acceso a bloques del bloque existente sigue cumpliendo con sus necesidades:
   a. Haga clic en **almacenamiento > Cuchos** y, a continuación, seleccione el cucharón que desea proteger.
   b. En la ficha **permisos**, haga clic en **Edición** y, a continuación, haga clic en **Agregar** en **permisos**.
      - **Principal** y **efecto**: Seleccione los valores correspondientes a la configuración del grupo de usuarios o acepte los valores predeterminados.
      - **Acciones** - Asegúrese de que se muestran los siguientes valores: `GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts`
      - **Recursos**: Utilice los valores predeterminados *(bucketname, bucketname/*)* u otros valores que necesite.

        Consulte "Gestionar el acceso del usuario a bloques" para obtener más información sobre estos campos.
5. Proteja un bloque existente con SnapMirror de S3:
   a. Haga clic en **almacenamiento** > **Cuchos** y, a continuación, seleccione la cuchara que desea proteger.
   b. Haga clic en **proteger** e introduzca los siguientes valores:
      - Destino
        - **OBJETIVO**: Sistema ONTAP
        - **CLUSTER**: Seleccione el cluster local.
        - **STORAGE VM**: Seleccione la misma máquina virtual de almacenamiento o una diferente.
        - **Certificado de CA del SERVIDOR S3**: Copie y pegue el contenido del certificado *source*.
      - Origen
        - **Certificado de CA del SERVIDOR S3**: Copie y pegue el contenido del certificado *Destination*.

Marque **Utilice el mismo certificado en el destino** si está utilizando un certificado firmado por un proveedor de CA externo.

Si hace clic en **Configuración de destino**, también puede introducir sus propios valores en lugar de los valores predeterminados para el nombre del bloque, la capacidad y el nivel de servicio de rendimiento.

Al hacer clic en **Guardar**, el bloque existente se duplica en un nuevo bloque del equipo virtual de

almacenamiento de destino.

## Procedimiento de la CLI

1. Si esta es la primera relación SnapMirror de S3 para esta SVM, compruebe que existen claves de usuario raíz para las SVM de origen y de destino y vuelva a regenerarlas si no:
   `vserver object-store-server user show`

   Compruebe que hay una clave de acceso para el usuario raíz. Si no lo hay, introduzca:
   `vserver object-store-server user regenerate-keys -vserver svm_name -user root`

   No vuelva a generar la clave si ya existe.

2. Crear un bucket en la SVM de destino que sea el destino de mirroring:

   `vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket dest_bucket_name [-size integer[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment text] [additional_options]`

3. Compruebe que las reglas de acceso a las políticas de bloque predeterminadas sean correctas tanto en las SVM de origen como de destino:

   `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name -bucket bucket_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions -principal user_and_group_names -resource object_store_resources [-sid text] [-index integer]`

   **Ejemplo**

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. Cree una política de SnapMirror de S3 si no tiene una existente y no desea usar la directiva predeterminada:

   `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous [-rpo _integer] [-throttle throttle_type] [-comment text] [additional_options]`

   Parámetros:

   - `continuous` : El único tipo de política para relaciones SnapMirror de S3 (obligatorio).
   - `-rpo` – especifica el tiempo para el objetivo de punto de recuperación, en segundos (opcional).
   - `-throttle` – especifica el límite superior de rendimiento/ancho de banda, en kilobytes/segundos (opcional).

**Ejemplo**

```
clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
-rpo 0 -policy test-policy
```

5. Instale los certificados de servidor de CA en la SVM de administrador:
   a. Instale el certificado de CA que firmó el certificado del servidor *source* S3 en la SVM de administración:
   `security certificate install -type server-ca -vserver` *`admin_svm`* `-cert-name` *`src_server_certificate`*
   b. Instale el certificado de CA que firmó el certificado del servidor *destination* S3 en la SVM de administración:
   `security certificate install -type server-ca -vserver` *`admin_svm`* `-cert-name` *`dest_server_certificate`*+ Si utiliza un certificado firmado por un proveedor de CA externo, sólo necesita instalar este certificado en la SVM de administrador.

   Consulte `security certificate install` manual para más detalles.

6. Cree una relación de SnapMirror de S3:
   `snapmirror create -source-path` *`src_svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`* `-destination -path` *`dest_peer_svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`*`, …} [-policy policy_name]`

   Puede usar una política que haya creado o aceptar la predeterminada.

   **Ejemplo**

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
bucket -destination-path vs1-dest:/bucket/test-bucket-mirror -policy
test-policy
```

7. Compruebe que el mirroring está activo:
   `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

# Toma de control y sirve datos desde el bloque de destino (clúster local)

Si los datos de un bloque de origen dejan de estar disponibles, puede romper la relación de SnapMirror para hacer que el bloque de destino sea editable y comenzar a servir datos.

**Acerca de esta tarea**

Cuando se realiza una operación de toma de control, el bloque de origen se convierte en bloque de destino original de solo lectura y se convierte en bloque de destino original de lectura y escritura; de este modo, se invierte la relación de SnapMirror de S3.

Una vez que el bloque de origen deshabilitado se vuelva a poner disponible, S3 SnapMirror vuelve a sincronizar automáticamente el contenido de los dos bloques. No es necesario resincronizar explícitamente la relación, como es necesario para puestas en funcionamiento de SnapMirror para volúmenes estándar.

Si el bloque de destino se encuentra en un clúster remoto, la operación de toma de control se debe iniciar desde el clúster remoto.

### Procedimiento de System Manager

Conmutación por error desde el bloque no disponible y empiece a servir datos:

1. Haga clic en **Protección > Relaciones** y seleccione **S3 SnapMirror**.
2. Haga clic en ⋮, Seleccione **Failover** y, a continuación, haga clic en **failover**.

### Procedimiento de la CLI

1. Inicie una operación de conmutación al nodo de respaldo para el bloque de destino:
   `snapmirror failover start -destination-path` *`svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`*
2. Compruebe el estado de la operación de conmutación por error:
   `snapmirror show -fields status`

#### Ejemplo

```
clusterA::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/bucket/test-bucket-
mirror
```

## Restaurar un bloque a partir de la máquina virtual de almacenamiento de destino (clúster remoto)

Cuando se pierden o dañan datos de un bloque de origen, se volverán a rellenar los datos mediante la restauración a partir de un bloque de destino.

#### Acerca de esta tarea

Puede restaurar el bloque de destino en un bloque existente o en un bloque nuevo. El bloque de destino para la operación de restauración debe ser mayor que el espacio lógico usado del cucharón de destino.

Si utiliza un bloque existente, debe estar vacío al iniciar una operación de restauración. La restauración no "rollback" de un bloque en el tiempo; más bien, rellena un bloque vacío con su contenido anterior.

La operación de restauración debe iniciarse desde el clúster remoto.

### Procedimiento de System Manager

Restaure los datos de backup:

1. Haga clic en **Protección > Relaciones** y, a continuación, seleccione el bloque.
2. Haga clic en ⋮ Y, a continuación, seleccione **Restaurar**.
3. En **Fuente**, seleccione **cucharón existente** (predeterminado) o **Nuevo cucharón**.
   - Para restaurar a un **segmento existente** (valor predeterminado), lleve a cabo las siguientes acciones:
     - Seleccione la máquina virtual de almacenamiento y clúster para buscar el bloque existente.
     - Seleccione el bloque existente.
4. Copie y pegue el contenido del certificado de CA del servidor S3 de destino.

- Para restaurar a un **New Bucket**, introduzca los siguientes valores:
  - El equipo virtual de clúster y almacenamiento para alojar el nuevo bloque.
  - El nombre, la capacidad y el nivel de servicio de rendimiento del nuevo cucharón. Consulte "Los niveles de servicio de almacenamiento" si quiere más información.
  - El contenido del certificado de CA de servidor S3 de destino.

5. En **destino**, copie y pegue el contenido del certificado de CA del servidor S3 de origen.
6. Haga clic en **Protección** > Relaciones para supervisar el progreso de la restauración.

## Procedimiento de la CLI

1. Si va a restaurar a un nuevo bloque, cree el nuevo bloque. Para obtener más información, consulte "Crear una relación de backup para un bloque nuevo (destino cloud)".
2. Inicie una operación de restauración para el bloque de destino:
   `snapmirror restore -source-path` *`svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`* `-destination-path` *`svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`*

**Ejemplo**

```
clusterA::> snapmirror restore -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.